Proiect pentru atestarea competențelor profesionale la informatică

Profil: real

Specializarea: Matematică-informatică

Anul 2024

Joc Video – Jet Shooter

Absolvent: **Ghiba Iulia Ambra**

Îndrumători: prof. **Füredi Carmen**

prof. **Neamțiu Eugen Alexandru**

Bistrița 2024

Cuprins

I. Scurt istoric 3
1) Istoric C# 3
2) Prezentare Vizual Studio 3
3) Prezentare SQL 3
II. Prezentarea aplicației 4
1) Scurtă prezentare 4
2) Pagina principală 4
3) Jocul 6
4) Clasamentul 8
5) Utilizarea SQL 10
III. Bibliografie 11

Scurt istoric

Istoric C#

C# a fost lansat de către Microsoft în anul 2000, fiind creat de către Anders Hejlsberg, un veteran în dezvoltarea de limbaje de programare, cunoscut pentru contribuțiile sale la Turbo Pascal și Delphi. Inspirat din limbajele C și C++, C# a fost conceput pentru a combina puterea acestora cu paradigmele orientate pe obiect ale lui Java.

Unul dintre factorii-cheie ai succesului său a fost integrarea strânsă cu platforma .NET a Microsoft, care oferă un cadru robust pentru dezvoltarea și rularea aplicațiilor. Acest lucru a permis dezvoltatorilor să creeze rapid și eficient aplicații pentru o gamă largă de domenii, inclusiv desktop, web și servicii cloud.

De-a lungul timpului, C# a evoluat constant, adăugând noi caracteristici și funcționalități pentru a ține pasul cu cerințele în schimbare ale industriei software. Astăzi, este unul dintre cele mai populare limbaje de programare din lume, fiind utilizat pe scară largă într-o varietate de domenii și scenarii de dezvoltare.

Cu o comunitate puternică și suport continuu din partea Microsoft, C# rămâne un limbaj de programare de referință pentru mulți dezvoltatori și companii din întreaga lume.

Prezentare Vizual Studio

Visual Studio este un mediu de dezvoltare integrat (IDE) creat de Microsoft, lansat în 1997. Oferă un set complet de instrumente pentru dezvoltarea de software în diverse limbaje de programare. Cu funcționalități precum editare de cod, depanare și testare, Visual Studio este unul dintre cele mai populare IDE-uri folosite de dezvoltatori pentru crearea unei game variate de aplicații.

Prezentare SQL

T-SQL, sau Transact-SQL, este o extensie a limbajului SQL (Structured Query Language) dezvoltată de Microsoft pentru utilizarea în sistemele de baze de date SQL Server. Este un limbaj de programare declarativ utilizat pentru gestionarea și manipularea datelor în bazele de date relaționale.

Prezentarea aplicației

Scurtă prezentare

Proiectul „Jet Shooter” este un joc video de stilul shooter în care jucătorul preia controlul unui personaj însărcinat cu apărarea împotriva valurilor de inamici. Obiectivul este să supraviețuiești cât mai mult timp posibil, doborând inamicii care vin spre tine pentru a obține puncte. Pe măsură ce jocul avansează, inamicii devin mai rapizi, oferind o provocare tot mai mare pentru jucător. Jocul are controale intuitive, gameplay simplu dar captivant și un sistem de clasament pentru a urmări și a concura pentru punctaje mari. În ansamblu, oferă o experiență captivantă care testează reflexele și abilitățile de a ținti ale jucătorilor.

Pagina principală (Form 1)



Forma inițială a aplicației conține elemente esențiale pentru experiența utilizatorului. Ea oferă butoane pentru a începe jocul, pentru a alege jucătorul

(fig. 1) sau pentru a creea un jucător nou *(fig. 2)* și pentru a accesa clasamentul, facilitând navigarea utilizatorului în aplicație. De asemenea, include un buton pentru a închide aplicația în mod convenabil. Pe lângă aceste butoane, există și un panou informativ care oferă instrucțiuni și detalii despre controalele jocului *(fig. 5)*, îmbunătățind astfel experiența utilizatorului prin furnizarea de orientări clare.

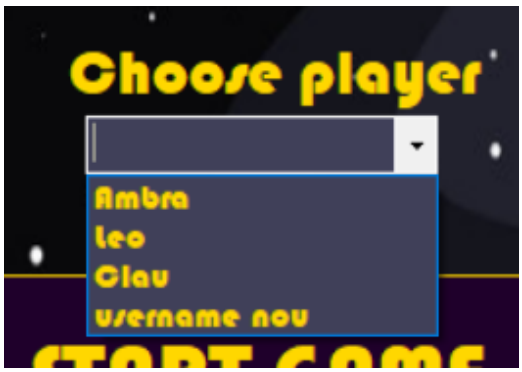


Figura 1 Alege jucător



Figura 2 Adaugare jucător

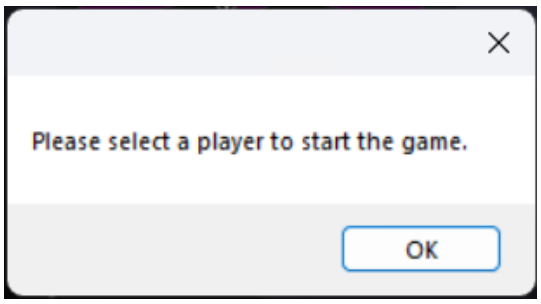


Figura 3 Eroare în cazul nealegerii unui jucător

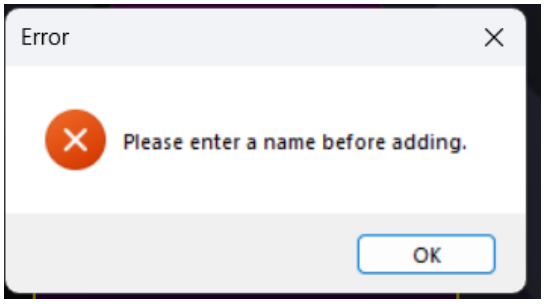


Figura 4 Eroare în cazul nescrierii în căsuța de adăugare a jucătorului

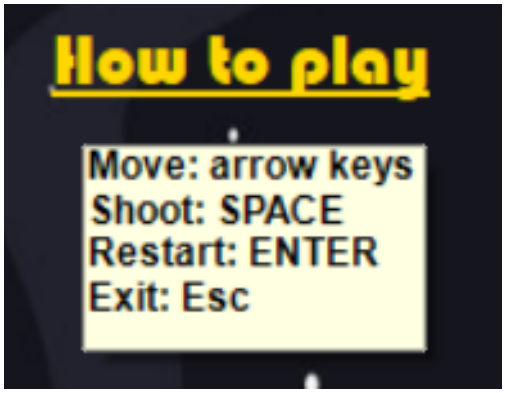


Figura 5 ToolTip cu instrucțiuni

Jocul (Form 2)



Figura 6

A doua formă este destinată experienței de joc în sine. Aceasta oferă un mediu interactiv în care utilizatorii se pot bucura de jocul dezvoltat. Interfața jocului include elemente cum ar fi personajul controlabil de către utilizator și inamicii, împreună cu elementele de fundal *(fig. 6)*. Utilizatorii pot utiliza tastele săgeată pentru a mișca personajul și tasta spațiu pentru a trage proiectile către inamici. Jocul se bazează pe un sistem de scor, care este actualizat în timp real pe ecran pentru a ține utilizatorii informați despre performanța lor. De asemenea, există și o funcționalitate de întrerupere a jocului *(fig. 8)*, prin apăsarea tastei Esc, care permite utilizatorilor să se întoarcă la meniul principal sau să închidă aplicația. În plus, forma oferă feedback vizual și textual atunci când jocul se încheie, prezentând utilizatorilor scorul lor final *(fig. 7)*.



Figura 7 Încheierea jocului



Figura 8 Întreruperea jocului



Figura 9 Proiectil

Clasamentul (Form 3)

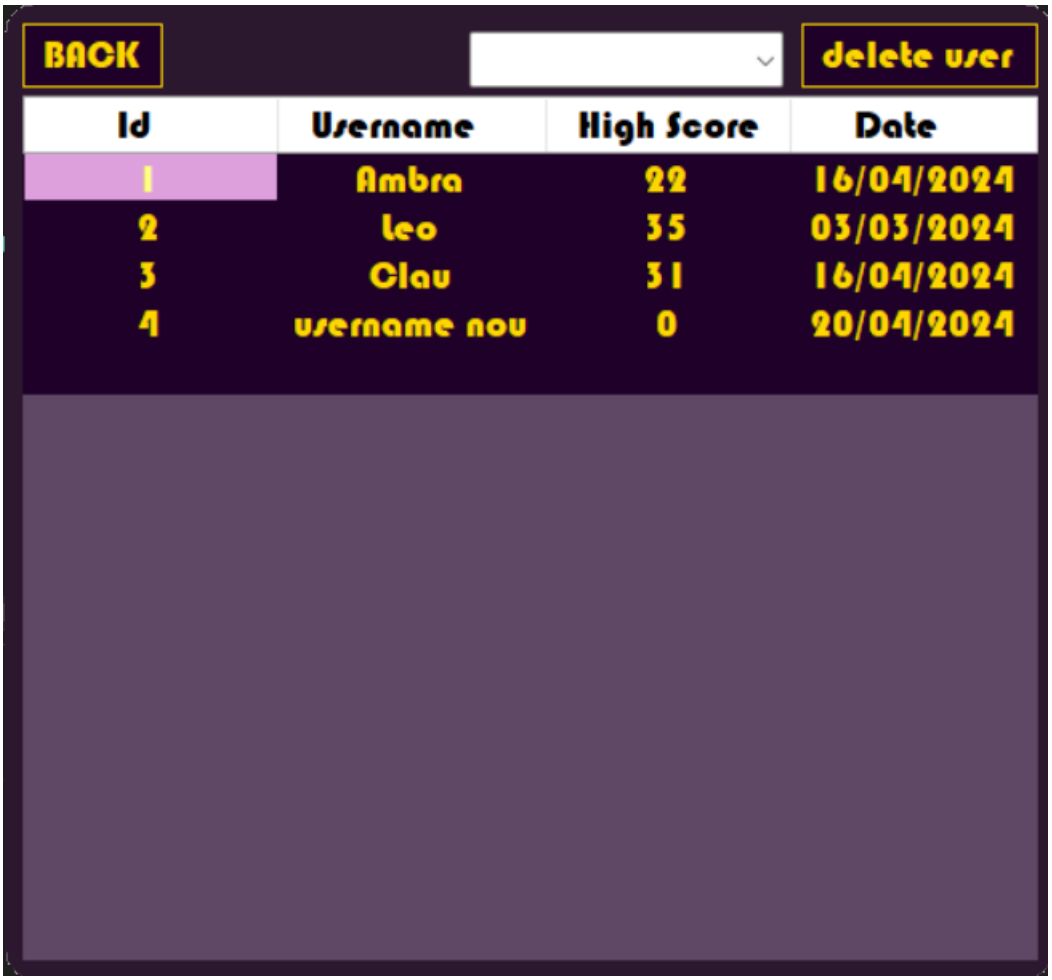


Figura 10

Forma a treia, Leaderboard-ul (clasamentul), furnizează utilizatorilor o vedere cuprinzătoare a scorurilor cele mai bune ale jocului. Acesta afișează un tabel cu numele utilizatorilor și scorurile lor cele mai mari, permițând jucătorilor să-și compare performanțele cu ale altora *(fig.10)*. Formularul permite sortarea intrărilor după ordinea alfabetică a numelui de utilizator, după scor sau după dată. Acesta include funcționalitatea de ștergere a utilizatorilor din tabel, permițând utilizatorului să elimine intrările nedorite *(fig. 11)*. De asemenea, este inclus un buton de închidere care permite utilizatorilor să se întoarcă la meniul principal al aplicației. Prin furnizarea acestui panou de clasament, formularul adaugă un element social și competitiv la experiența de joc, încurajând interacțiunea și competiția între utilizatori.

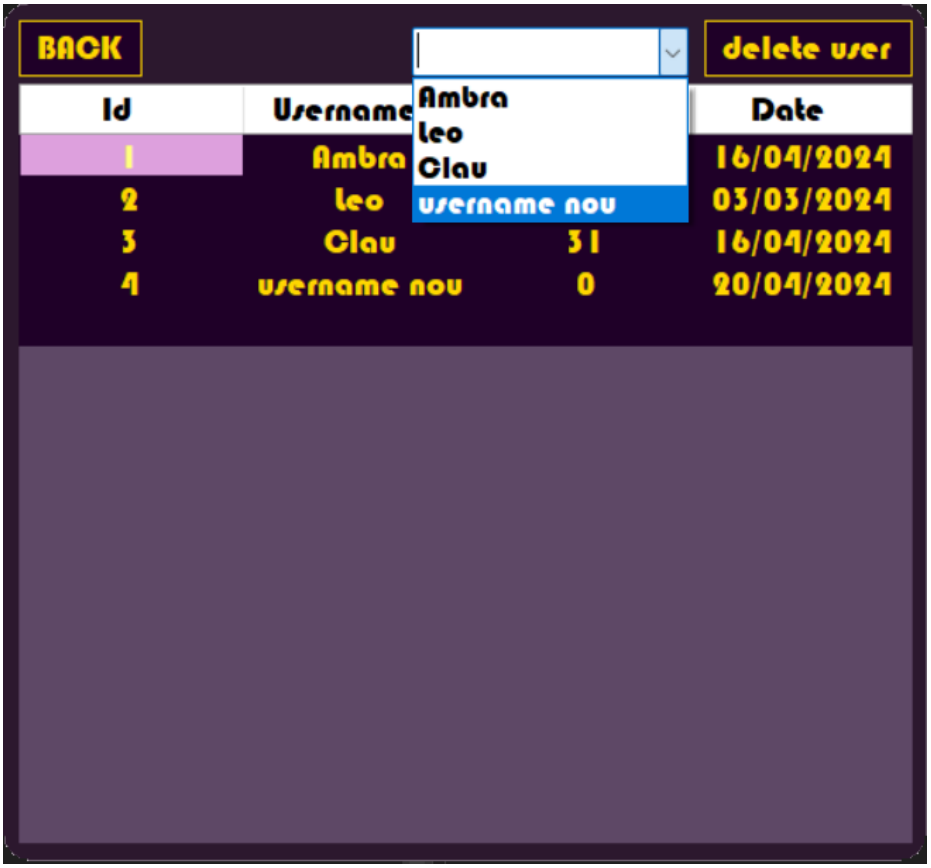


Figura 11 Meniul de ștergere a unui utilizator

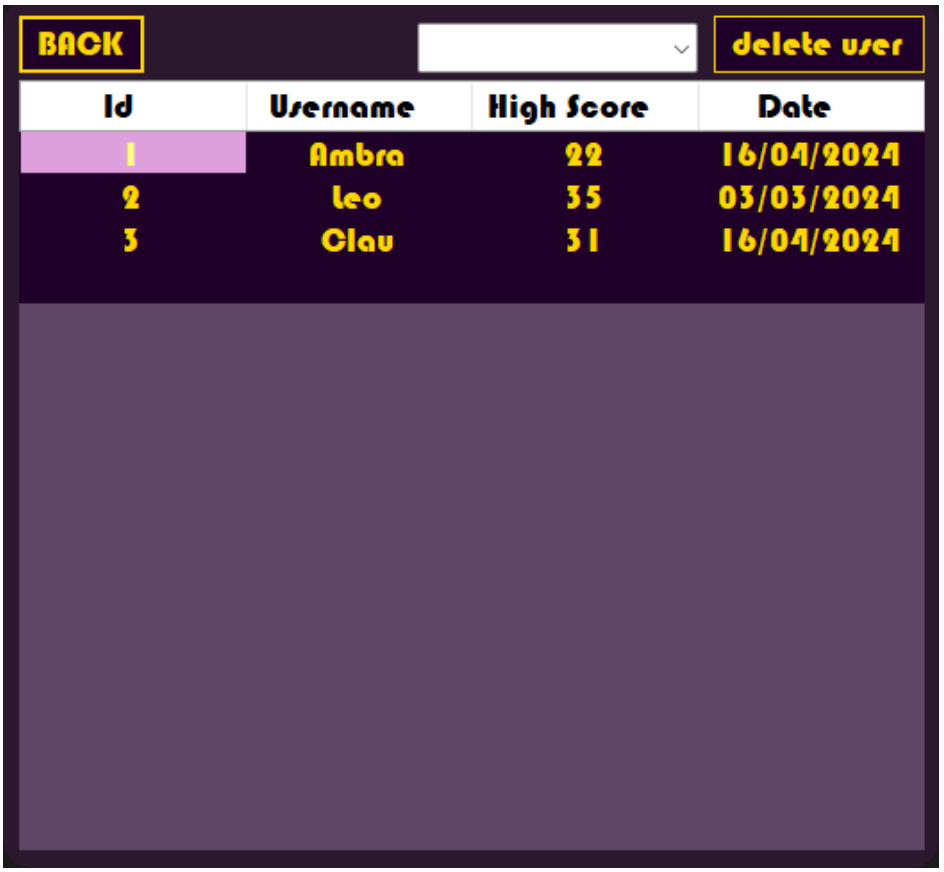


Figura 12 Urmarea ștergerii unui utilizator

Utilizarea SQL

SQL a fost folosit pentru a gestiona și manipula datele jocului și ale utilizatorilor. Utilizând interogările SQL, se pot efectua diverse operațiuni asupra bazei de date, inclusiv inserarea, actualizarea și ștergerea datelor. De exemplu, se folosește SQL pentru a adăuga sau actualiza scorurile utilizatorilor atunci când aceștia au încheiat jocul. De asemenea, se utilizează pentru a extrage informații din baza de date, cum ar fi afișarea scorurilor cele mai mari în clasament sau selectarea utilizatorilor disponibili pentru începerea unei noi sesiuni de joc. Prin aceste operațiuni SQL, se integrează cu succes funcționalități de stocare și gestionare a datelor în aplicație, contribuind la o experiență de joc mai interactivă și personalizată pentru utilizatori.

	Id	Username	High Score	Date
	1	Ambra	22	16/04/2024
▶	7	Clau	31	16/04/2024
	8	Leo	35	03/03/2024
*	*NULL*	*NULL*	*NULL*	*NULL*

Figura 13

Bibliografie

https://www.math.uaic.ro/~cgales/csharp/Curs1.pdf

https://ro.wikipedia.org/wiki/C_sharp

https://ro.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server#:~:text=Microsoft%20SQL%20Server%20este%20un,extensia%20procedurală%20este%20T-SQL.

https://chat.openai.com